



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos.

INTEGRANTES:

Gilces Carranza José Ignacio

Mendoza Palma Allan Jeremy

Velez Vines Jostin Gustavo

CURSO:

Software “B” Cuarto Semestre

DOCENTE:

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

Periodo Académico:

2026-2027 PPA

Quevedo, 31 de mayo de 2026

ÍNDICE

1. Introducción.....	4
2. Desarrollo.....	5
2.1 Contexto del caso de estudio.....	5
2.2 Aplicación de Odoo en la gestión de requisitos.....	5
2.3 Organización y priorización de requisitos.....	5
2.4 Resultado del proceso.....	6
3. Manual de Usuario de Odoo para la Gestión de Requisitos.....	6
3.1 Objetivo.....	6
3.2 Acceso al módulo de Proyectos.....	6
3.3 Creación del proyecto.....	7
3.4 Registro de un requisito relacionado con el monitoreo de temperatura (RC-05) ..	7
3.5 Registro de un requisito relacionado con la automatización del apagado de aires acondicionados (RC-16).....	8
3.6 Clasificación mediante etiquetas.....	9
3.7 Priorización de requisitos.....	10
3.8 Resultado obtenido.....	10
4. Aplicabilidad de Odoo al PFC.....	10
4.1 Apoyo a ISO/IEC/IEEE 29148 con Odoo (ejemplo RC-04).....	12
5. Ventajas de Odoo.....	13
5.1 Gestión centralizada de información.....	13
5.2 Aplicación al PFC.....	14
5.3 Trazabilidad y gestión de requisitos.....	14
5.4 Colaboración entre equipos y gestión de tareas/proyectos.....	14
5.5 Flexibilidad, personalización y código abierto.....	14
5.6 Reducción de costes y accesibilidad en educación e investigación.....	15
6. Limitaciones de Odoo.....	15

6.1 Curva de aprendizaje y aceptación de usuarios.....	15
6.2 Tiempo de configuración e implementación inicial.....	15
6.3 Necesidad de personalización en proyectos complejos.....	15
6.4 Dependencia de infraestructura y administración (incluida seguridad).....	16
6.5 Costes de implementación y operación.....	16
7. Articulación con el sistema de aulas inteligentes IoT/IA.....	16
8. Conclusiones.....	17

1. Introducción

En el presente trabajo se analiza la aplicación de la herramienta Odoo en el contexto de un proyecto orientado al diseño de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas. Este sistema tiene como finalidad optimizar el uso de los espacios académicos mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), monitoreo ambiental y automatización de dispositivos. La selección de Odoo responde a su capacidad para apoyar actividades relacionadas con la Ingeniería de Requisitos, permitiendo registrar, organizar, clasificar y priorizar los requisitos identificados durante la etapa de elicitación. A través de funcionalidades como proyectos, tareas, etiquetas y tableros Kanban, la plataforma facilita la administración estructurada de la información y contribuye a la trazabilidad de los requisitos a lo largo del proyecto. Es importante destacar que Odoo no reemplaza el trabajo del analista de requisitos, sino que actúa como una herramienta de apoyo para mejorar la organización y seguimiento de la información obtenida durante el análisis. La identificación, validación, clasificación y toma de decisiones continúan siendo responsabilidad del equipo de trabajo.

Finalmente, este documento presenta la aplicación práctica de Odoo dentro del caso de estudio, describiendo su utilización, beneficios y contribución al proceso de Ingeniería de Requisitos para el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas.

2. Desarrollo

2.1 Contexto del caso de estudio

El presente trabajo toma como referencia el proyecto denominado Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, cuyo objetivo es optimizar el uso de los espacios académicos mediante la integración de tecnologías IoT, monitoreo ambiental y automatización de dispositivos. La propuesta busca mejorar la eficiencia operativa de las aulas, reducir el desperdicio energético y facilitar la supervisión de los recursos tecnológicos disponibles dentro de la institución. Durante la etapa de elicitación se identificaron diversas necesidades planteadas por los actores involucrados, entre ellas el monitoreo de temperatura, el control remoto de equipos, la generación de alertas automáticas y la optimización del consumo energético. Estas necesidades fueron posteriormente transformadas en requisitos del sistema para su análisis y gestión.

2.2 Aplicación de Odoo en la gestión de requisitos

Con el propósito de organizar y administrar los requisitos obtenidos, se utilizó la plataforma Odoo como herramienta de apoyo para la Ingeniería de Requisitos. Inicialmente, se creó un proyecto específico denominado Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, el cual permitió centralizar toda la información relacionada con los requisitos identificados durante el proceso de análisis. Posteriormente, los requisitos fueron registrados como tareas individuales dentro del proyecto. Este enfoque facilitó la documentación de cada necesidad, permitiendo almacenar descripciones, prioridades y observaciones relevantes para el desarrollo de la solución.

Asimismo, Odoo permitió clasificar los requisitos mediante el uso de etiquetas, diferenciando requisitos funcionales relacionados con las funcionalidades del sistema y requisitos no funcionales asociados a atributos de calidad como eficiencia energética, compatibilidad y seguridad.

2.3 Organización y priorización de requisitos

Una vez registrados los requisitos, se procedió a su organización mediante tableros Kanban. Para ello se adaptó la metodología MoSCoW, clasificando los requisitos según su importancia para el proyecto. Los requisitos considerados esenciales para el funcionamiento del sistema fueron ubicados en la categoría Must-have, mientras que aquellos importantes, pero no críticos fueron asignados a Should-have. Las funcionalidades deseables se clasificaron como Could-have y los requisitos fuera del alcance de la primera versión fueron ubicados en Won't-have. Esta estrategia permitió disponer de un backlog estructurado y alineado con las necesidades prioritarias del proyecto.

2.4 Resultado del proceso

La utilización de Odoo permitió apoyar las actividades de organización, clasificación y priorización de requisitos dentro del proyecto. Como resultado, se obtuvo un conjunto de requisitos estructurados y documentados, proporcionando una base sólida para las siguientes etapas del desarrollo del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas. Además, la herramienta facilitó la gestión centralizada de la información, mejoró la visibilidad del estado de los requisitos y permitió mantener una organización clara de las funcionalidades y atributos de calidad identificados durante el proceso de Ingeniería de Requisitos.

3. Manual de Usuario de Odoo para la Gestión de Requisitos

3.1 Objetivo

El presente manual describe el procedimiento utilizado para registrar, organizar y gestionar requisitos dentro de la plataforma Odoo, tomando como referencia el proyecto 'Sistema Inteligente de Gestión de Aulas'. El objetivo es demostrar cómo la herramienta facilita el almacenamiento, clasificación y seguimiento de los requisitos obtenidos durante la etapa de elicitación.

3.2 Acceso al módulo de Proyectos

El usuario debe ingresar a la plataforma Odoo utilizando sus credenciales. Una vez autenticado, debe seleccionar el módulo Proyectos, desde donde se gestionarán las actividades relacionadas con los requisitos del sistema.

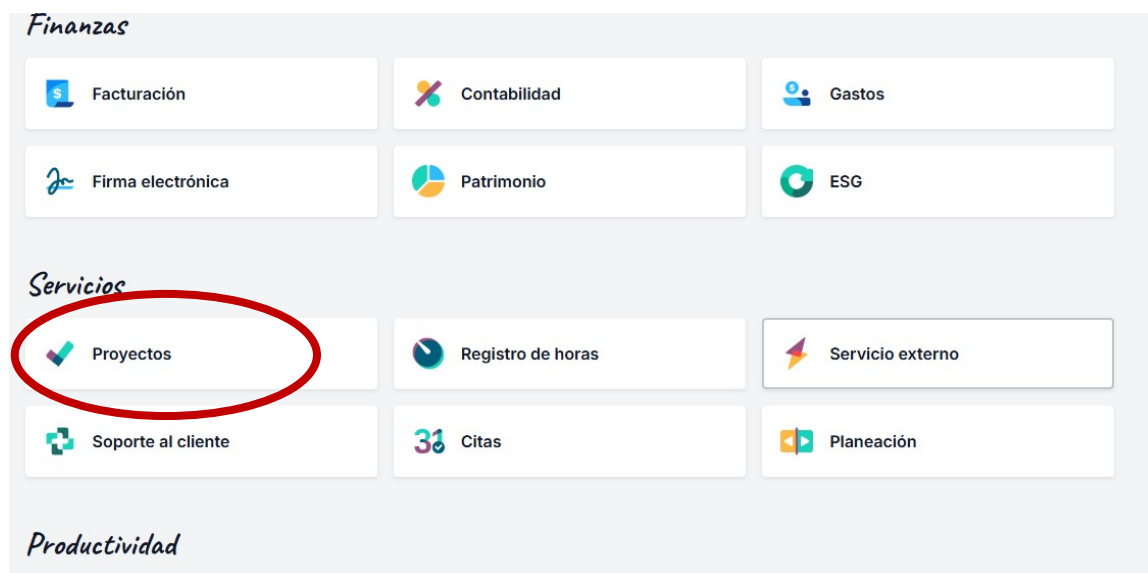


Ilustración 1 Acceso al módulo Proyectos en Odoo

3.3 Creación del proyecto

Dentro del módulo Proyectos se debe crear un nuevo proyecto denominado 'Sistema Inteligente de Gestión de Aulas'. Este proyecto servirá como contenedor para todos los requisitos identificados durante el proceso de Ingeniería de Requisitos.

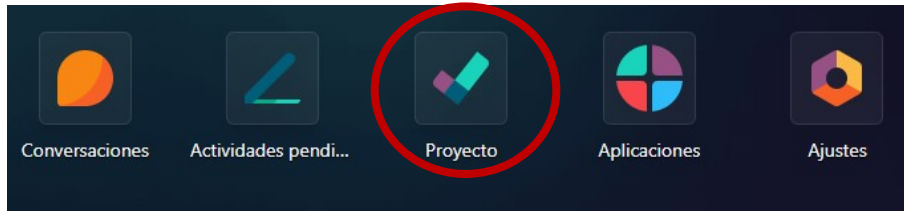


Ilustración 2 Ingresar a Proyecto

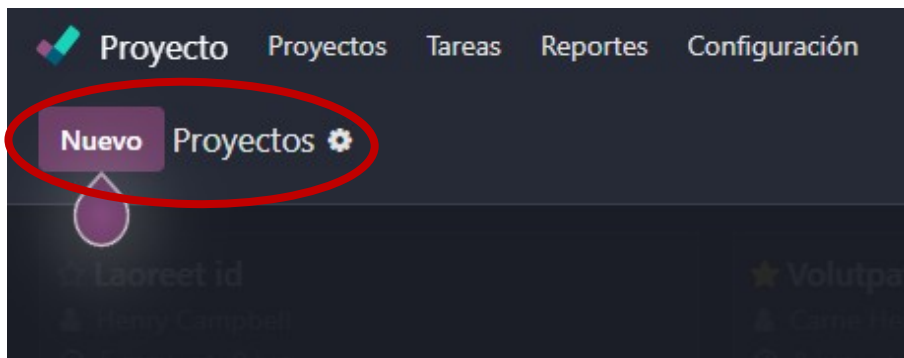


Ilustración 3 Nuevo Proyecto

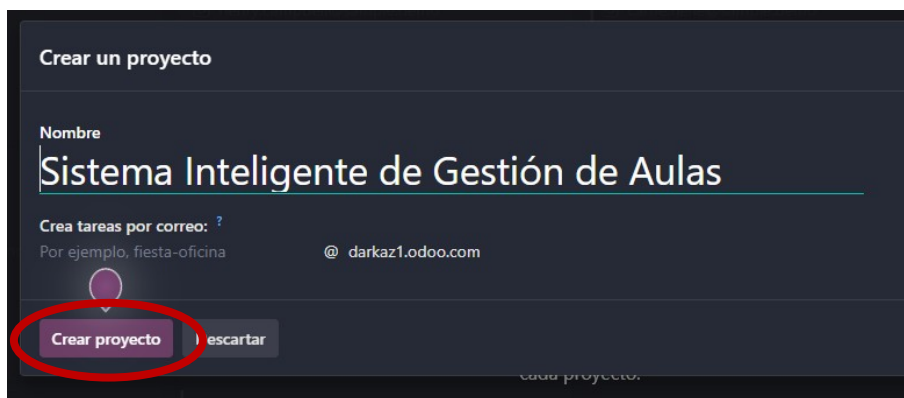


Ilustración 4 Creación del proyecto Sistema Inteligente de Gestión de Aulas

3.4 Registro de un requisito relacionado con el monitoreo de temperatura (RC-05)

Una vez creado el proyecto, se procede a registrar los requisitos como tareas individuales.

Título de la tarea: RC-05: Monitoreo de temperatura de aulas.

Descripción: El sistema deberá monitorear en tiempo real la temperatura de las aulas mediante sensores IoT para apoyar la gestión eficiente de los recursos energéticos y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas.



Ilustración 5 Registro del requisito RC-05 como tarea en Odoo

3.5 Registro de un requisito relacionado con la automatización del apagado de aires acondicionados (RC-16)

De manera similar, se registra el requisito RC-16 utilizando una nueva tarea dentro del proyecto.

Título de la tarea: RC-16: Apagado automático de aires acondicionados.

Descripción: El sistema deberá apagar automáticamente los equipos de aire acondicionado cuando detecte que el aula permanece desocupada durante un tiempo previamente configurado.

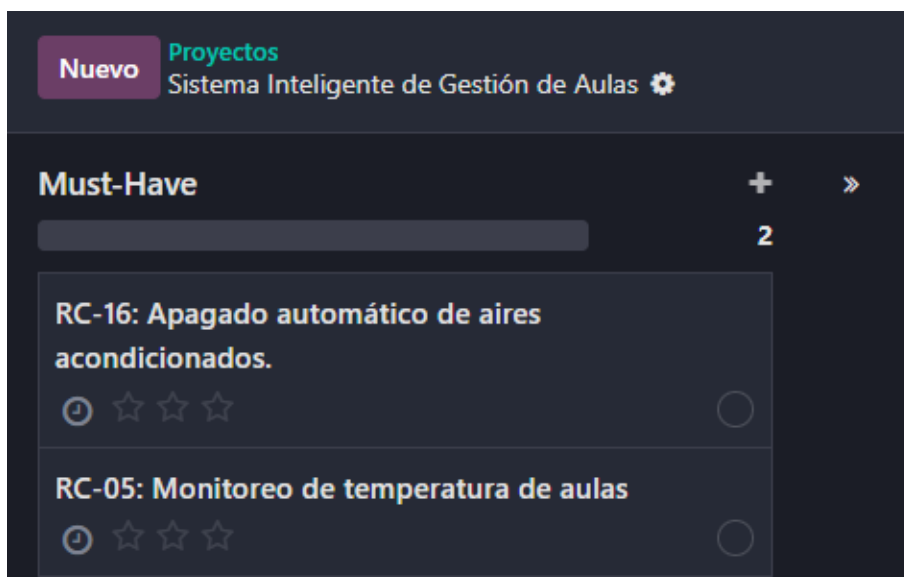


Ilustración 6 Registro del requisito RC-16 como tarea en Odoo

3.6 Clasificación mediante etiquetas

Con el fin de facilitar la organización de los requisitos, Odoo permite asignar etiquetas a cada tarea. Para el requisito RC-05 se puede utilizar la etiqueta 'Funcional IoT'. Para el requisito RC-16 se puede emplear la etiqueta 'Eficiencia Energética'.

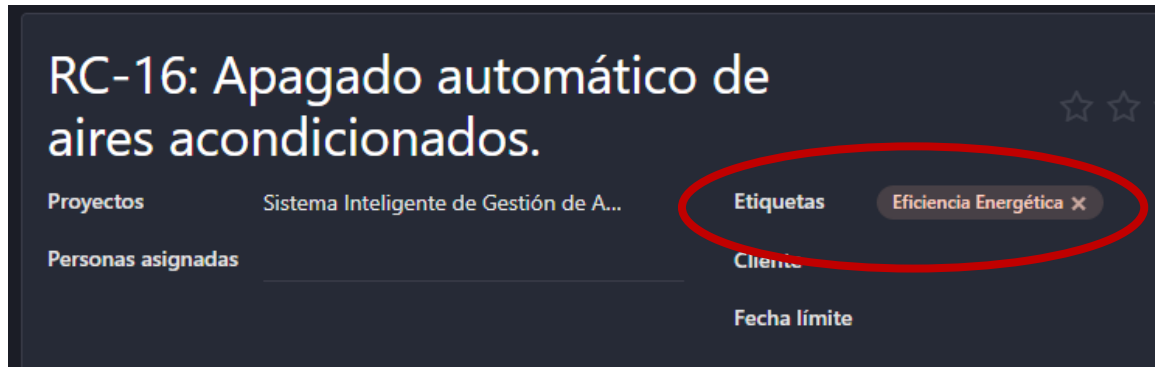


Ilustración 7 Asignación de etiqueta al requisito RC-16

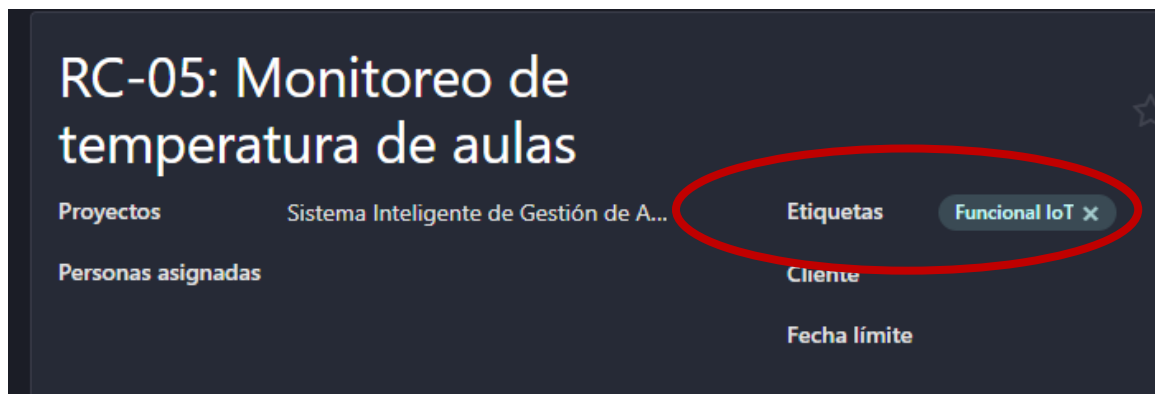


Ilustración 8 Asignación de etiqueta al requisito RC-05

3.7 Priorización de requisitos

Una vez registrados y clasificados, los requisitos pueden organizarse dentro del tablero Kanban utilizando categorías de prioridad basadas en la metodología MoSCoW: Must-have, Should-have, Could-have y Won't-have.

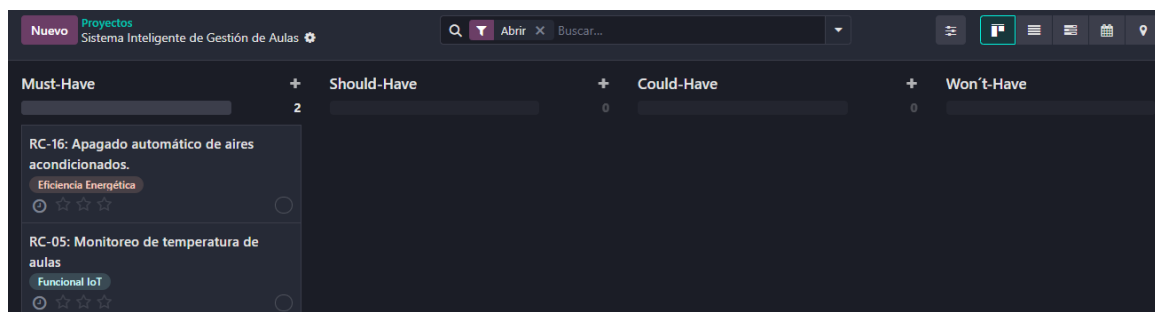


Ilustración 9 Priorización de requisitos mediante tablero Kanban

3.8 Resultado obtenido

Mediante la utilización de Odoo fue posible registrar, clasificar y priorizar los requisitos obtenidos durante la etapa de elicitación. La herramienta permitió centralizar la información del proyecto y facilitar la gestión de los requisitos de forma estructurada.

4. Aplicabilidad de Odoo al PFC

Odoo se ha usado para gestionar proyectos de investigación, definiendo etapas, tareas, responsables, plazos, Kanban y diagramas de Gantt, con integración con otros módulos y acceso web en la nube, haciendo la gestión “simple, ágil, flexible y en tiempo real” [1]. Esto es extrapolable a un PFC de aulas inteligentes basado en IoT/IA, donde cada requisito (RC-04, RC-05, etc.) puede modelarse como tarea/épica, con subtareas de análisis, desarrollo, pruebas e integración.

Tabla: Odoo aplicado a requisitos del sistema de aulas inteligentes

Funcionalidad de Odoo	Beneficio para el proyecto de aulas inteligentes (ejemplos RC-04, RC-05, RC-08, RC-18)	Actividad de Ingeniería de Requisitos
Módulo Project: tareas, Kanban, Gantt, responsables, plazos [1].	Crear tareas por requisito (p.ej. “RC-04 Control remoto de proyectores”, “RC-05 Control de climatización”) con subtareas de diseño del control IoT, integración con IA, pruebas en aula; seguimiento visual del avance y cumplimiento de plazos.	Especificación (estructura y refinamiento de requisitos) y Validación (seguimiento de su implementación).
Integración con otros módulos (contabilidad, firma electrónica,	Relacionar requisitos con costes (p.ej. hardware para RC-04/RC-05), contratos	Gestión del cambio (control de impactos y aprobaciones).

inventario) [1].	de mantenimiento (RC-08 alertas de fallas) y procedimientos de aprobación de cambios.	
Gestión integrada de datos y procesos en una sola base de datos [2].	Centralizar información de sensores IoT, incidencias de fallas (RC-08), decisiones de diseño y pruebas en un único repositorio ligado a los requisitos.	Elicitación (consolidar necesidades de usuarios/actores) y Trazabilidad durante todo el ciclo.
Registro de incidencias/tareas correctivas en proyectos.	Documentar fallas detectadas automáticamente (RC-08) como tareas ligadas al requisito, facilitando el análisis de causas y acciones correctivas.	Validación y Gestión del cambio.
Informes y exportación de datos / reportes [3].	Generar reportes periódicos (similares a RC-18) en distintos formatos sobre el estado de requisitos, cumplimiento de pruebas, incidencias de proyectores y climatización.	Validación (evidencia de cumplimiento) y Gestión del cambio .

En proyectos reales, Odoo ha mejorado la planificación, seguimiento y coordinación de actividades en investigación y pymes, integrando módulos de producción, inventario, ventas, compras y finanzas para registrar datos y generar reportes de apoyo a decisiones [3], [4].

4.1 Apoyo a ISO/IEC/IEEE 29148 con Odoo (ejemplo RC-04)

La norma ISO/IEC/IEEE 29148 enfatiza requisitos bien escritos, trazables y verificables, y varios trabajos muestran que puede aplicarse incluso con herramientas genéricas como Excel o herramientas específicas de trazabilidad, organizando catálogos de requisitos por esta norma y mejorando trazabilidad y verificabilidad [5], [6], [7]. Aunque no se describe Odoo como herramienta de requisitos, su modelo de datos configurable y módulos de proyectos permiten registrar atributos recomendados por la norma de forma similar.

Para el requisito RC-04 “Control remoto de proyectores”:

- **Source (Fuente):** Puede modelarse como un campo en la tarea/epic de RC-04 (por ejemplo, rol “Profesor”, “Área de TI” o “Reglamento institucional”). Catálogos organizados conforme a 29148 muestran que atributos como la fuente se pueden sistematizar para auditorías y reutilización [7].
- **Rationale (Justificación):** La descripción larga de la tarea/requisito en Odoo puede incluir la motivación (p.ej. reducción de tiempo de puesta en marcha, accesibilidad), equivalente al atributo de justificación usado en plantillas basadas en 29148 [5].
- **Priority (Prioridad):** Existen métodos formales para priorizar requisitos (incluyendo los de Odoo ERP) usando AHP, árboles de expansión y agrupación de prioridades, con el fin de minimizar dependencias y mejorar la entrega oportuna [8], [9]. La prioridad calculada puede introducirse como campo en la tarjeta de RC-04 en Odoo, reflejando el atributo “Priority” de la norma.
- **Traceability (Trazabilidad):** Herramientas de trazabilidad basadas en modelos formales construyen matrices de trazas entre requisitos, diseño y pruebas, detectando dependencias rotas y huecos de cobertura [10]. En Odoo, la trazabilidad puede lograrse enlazando RC-04 con tareas de diseño, tickets de implementación IoT/IA, pruebas de aula y documentos de validación usando relaciones y enlaces entre módulos (Project, Documentos, Incidencias).
- **Verification Method (Método de verificación):** En enfoques dirigidos por requisitos se vincula cada sección de código o prueba con requisitos específicos para mejorar trazabilidad y cobertura[6]. En Odoo, el método de verificación de RC-04 (p.ej. “prueba funcional en aula”, “simulación IoT”) puede documentarse

en campos tipo texto o listas desplegables y asociarse a tareas de prueba y resultados, facilitando la comprobación sistemática.

En conjunto, Odoo puede configurarse como repositorio central donde cada requisito (ej. RC-04) se almacena como entidad con campos que representan los atributos de 29148 y relaciones con artefactos de diseño y prueba.

5. Ventajas de Odoo

5.1 Gestión centralizada de información

Implementaciones de Odoo en pymes muestran que todos los datos de procesos transversales se almacenan en datos maestros integrados, apoyando la toma de decisiones y documentación centralizada [2]. En otro caso, la integración de módulos (inventario, contabilidad, ventas, compras, web, contactos, fabricación) hace los procesos más eficientes [4]. Aplicación al PFC: centralizar requisitos, sensores, incidencias y resultados de pruebas del sistema de aulas inteligentes en una sola plataforma.

5.3 Trazabilidad y gestión de requisitos

Aunque las técnicas más sofisticadas de trazabilidad se basan en herramientas específicas, se ha demostrado que catálogos de requisitos organizados según 29148 y sistemas de auditoría pueden alcanzar alta trazabilidad y verificabilidad[7], [10]. Odoo, al permitir estructurar requisitos como tareas integradas con actividades de diseño, pruebas y operación, puede servir de base para trazabilidad operacional.

Además, estudios de priorización de requisitos con Odoo ERP muestran que es posible estructurar y priorizar grandes conjuntos de requisitos funcionales, reduciendo dependencias y mejorando la entrega puntual, lo que refuerza la gestión sistemática de requisitos [8], [9].

5.4 Colaboración entre equipos y gestión de tareas/proyectos

El módulo de proyectos de Odoo permite seguir el estado de cada actividad/tarea, hacerlas más organizadas y visibles, dividir las en varias actividades y asignarlas a distintos miembros, usando calendario para resaltar plazos y priorizar visibilidad según objetivos del proyecto. También se destaca su utilidad para coordinar trabajo de proyecto con vistas Kanban, Gantt y calendario [1].

En educación y proyectos de investigación, Odoo se ha utilizado para gestionar actividades, recursos y tiempos, apoyando la transformación digital de entidades educativas [1], [11].

5.5 Flexibilidad, personalización y código abierto

Odoo se describe como software de gestión de código abierto, altamente integrado y fácil de usar, con distintas formas de despliegue (web, escritorio, móvil) y numerosas ventajas como comunidad amplia, módulos completos e integrados, fácil instalación y precios asequibles [4]. Para pymes, se señala que Odoo es solución idónea por ser open source y permitir ahorro de costes [12].

Estudios de implementación en pymes de transporte y manufactura muestran que el ERP Odoo open source ayuda a gestionar procesos de forma más efectiva y eficiente, mejorando la planificación y el cumplimiento de pedidos [2], [3].

5.6 Reducción de costes y accesibilidad en educación e investigación

Odoo se presenta como SaaS accesible para entidades de educación e investigación, permitiendo adquirir módulos adicionales según recursos financieros, lo que favorece una digitalización rápida con inversión escalable [1]. Su carácter open source permite a pymes y MSMEs adoptar ERP sin costes de licencia elevados [12].

6. Limitaciones de Odoo

6.1 Curva de aprendizaje y aceptación de usuarios

Estudios de implementación de Odoo open source en MSMEs han analizado el encaje entre componentes Humanos, Organización y Tecnología, encontrando que el impacto principal se da en el componente humano, con variables como satisfacción y aceptación influyendo significativamente en los beneficios netos [12]. Esto sugiere que la capacitación, experiencia y actitud de usuarios son críticas, lo que implica una curva de aprendizaje que debe gestionarse.

En otro caso, se utilizaron modelos de aceptación tecnológica (UTAUT) para medir la facilidad de uso percibida, condiciones facilitadoras y actitud hacia la tecnología en una implementación de Odoo, destacando la importancia de estos factores [4]. Aunque los resultados son positivos, la necesidad de evaluar explícitamente estos factores indica que la adopción requiere esfuerzos de formación y gestión del cambio.

6.2 Tiempo de configuración e implementación inicial

Implementaciones de Odoo en pymes describen múltiples etapas: análisis de necesidades, observación, análisis y diseño, configuración, pruebas, despliegue en la nube, demostración y medición de aceptación [4]. Este proceso estructurado refleja un esfuerzo considerable de configuración inicial, especialmente en proyectos complejos como un sistema de aulas inteligentes con múltiples dispositivos IoT y flujos de datos.

6.3 Necesidad de personalización en proyectos complejos

Odoo ofrece módulos estándar para funciones de negocio, pero proyectos específicos (p.ej. aulas inteligentes con control de proyectores, climatización, alertas de fallas y analítica IoT/IA) requerirán extensiones y personalizaciones. En estudios de priorización de requisitos de Odoo ERP se manejan hasta 100 requisitos funcionales con estructuras complejas y múltiples dependencias, lo que refleja la complejidad intrínseca de adaptar el sistema a necesidades particulares [8], [9]. Esta complejidad implica esfuerzo de análisis y desarrollo de personalizaciones.

6.4 Dependencia de infraestructura y administración (incluida seguridad)

Como sistema SaaS/ERP en la nube, Odoo depende de una conexión de Internet de calidad para su uso adecuado y para el alojamiento correcto de los servidores de la organización; interrupciones técnicas entre proveedor y cliente pueden afectar la velocidad de respuesta ante desafíos y la rentabilidad [1]. Para un sistema de aulas inteligentes, donde los dispositivos IoT reportan datos y reciben comandos, esta dependencia puede ser crítica.

En el contexto de aplicaciones e-Health, se ha demostrado que el cumplimiento de catálogos de requisitos de seguridad organizados según 29148 es clave para garantizar seguridad, con vulnerabilidades como DDoS o XSS identificadas en sistemas reales [7]. Aunque este trabajo no usa Odoo, ilustra la importancia de una correcta administración de permisos, seguridad y cumplimiento normativo en cualquier plataforma que centralice datos sensibles (como registros de estudiantes y datos de sensores de aula).

6.5 Costes de implementación y operación

Aunque Odoo open source reduce costes de licencia, implementaciones de ERP exigen recursos en consultoría, configuración, formación y mantenimiento. En smart classrooms, revisiones señalan que el coste de equipamiento y despliegue completo de tecnologías

inteligentes, junto con actualización y mantenimiento continuo, genera gastos significativos que limitan su adopción generalizada [13]. Al integrar Odoo como “backbone” de gestión para un sistema IoT/IA de aula, deben considerarse estos costes totales de propiedad.

7. Articulación con el sistema de aulas inteligentes IoT/IA

Trabajos sobre sistemas de aula inteligente basados en IoT muestran el control automático de iluminación, ventiladores y aire acondicionado, detección de ocupación mediante sensores y transmisión de datos a servidores en la nube para consulta desde aplicaciones y PC, con mejoras en eficiencia energética y gestión de asientos [14], [15], [16]. Estos sistemas incluyen control de temperatura y luz (relacionado con RC-05), así como transmisión de datos y eventos que podrían mapearse a requisitos como RC-08 (alertas de fallas).

La literatura sobre smart classrooms con IA identifica, además, la necesidad de integrar tecnologías bajo un marco común, señalando que actualmente los componentes están desconectados y la puesta en marcha es larga y compleja[13].

Odoo puede actuar como ese marco de gestión para requisitos, tareas, incidencias y reportes, integrando datos provenientes de la capa IoT/IA.

En cuanto a reportes (RC-18), sistemas ERP basados en Odoo han demostrado su capacidad para registrar datos de procesos y generar informes de apoyo a decisiones, incluido seguimiento de pedidos y cumplimiento [3]. En un PFC de aulas inteligentes, esta capacidad permite emitir reportes PDF/Excel sobre estados de proyectores, climatización, incidencias y cumplimiento de requisitos.

8. Conclusiones

En conclusión, la presente investigación grupal demuestra que la automatización de la Ingeniería de Requisitos alcanza su máximo potencial mediante la integración de enfoques complementarios y el uso de las nuevas tecnologías.

Para el desarrollo del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas, se ha evidenciado que Odoo aporta un valor significativo en las fases tempranas, acelerando la elicitación. Sin embargo, al carecer de trazabilidad automática y control de cambios formales, es

imperativo el uso conjunto con una herramienta especializada como IBM Doors o ReqView. Esta última provee el rigor técnico necesario para consolidar una gestión centralizada, garantizando el versionado, la trazabilidad entre los sensores IoT y las pruebas, y asegurando el cumplimiento de los criterios de calidad estipulados por la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

Bibliografía

- [1] C. C. Dura, I. Drigă, and A. M. M. Iordache, “Software-as-a-Service Programs and Project management: A Case Study on Odoo ERP,” *MATEC Web of Conferences*, vol. 373, p. 00037, 2022, doi: 10.1051/mateconf/202237300037.
- [2] M. F. Ibrahim, Y. S. Dharmawan, and Ngatini, “Implementation of Open-Source ERP-Based Fleet Management System on SMEs Transportation Service Provider,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 6, no. 5, pp. 883–890, Nov. 2022, doi: 10.29207/RESTI.V6I5.4538.
- [3] C. K. Himawan and J. Jonathan, “Improving Perfect Order Fulfillment in Textile SMEs with Open-Source ERP Odoo Implementation Based on the SCOR Model,” *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, vol. 9, no. 1, pp. 35–53, May 2025, doi: 10.30988/JMIL.V9I1.1572.
- [4] S. L. Z. Zahra, Teddy Siswanto, and Syaifudin, “Implementation of Odoo-Based ERP in The Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises(MSME) ‘Woody Moody Jakarta,’” *Intelmatix*, vol. 3, no. 2, pp. 68–77, Aug. 2023, doi: 10.25105/ITM.V3I2.17590.
- [5] C. R. Dos Santos and J. C. Marques, “A Requirements Specification Method: An Experience Report in Aerospace,” p., 2023, doi: 10.29327/1298356.26-26-20.
- [6] C. R. dos Santos, A. C. Pinto, F. F. de C. Caballero, L. P. Simões, and A. de O. Moraes, “Automating Testing with LabVIEW: A Requirements-Driven Approach,” Aug. 2025, doi: 10.29327/1588952.28-28.
- [7] C. M. Mejía-Granda, J. L. Fernández-Alemán, J. M. Carrillo de Gea, and J. A. García-Berná, “A method and validation for auditing e-Health applications based on reusable software security requirements specifications,” *Int. J. Med. Inform.*, vol. 194, Feb. 2025, doi: 10.1016/J.IJMEDINF.2024.105699.
- [8] M. Yaseen, A. Bahar, G. Rahman, M. Ashurov, and E. Kholiyarov, “Minimizing Inter-Dependencies in Functional Requirements for Timely Delivery of Software Projects: A Prioritization Approach Using AHP and Spanning Trees,” *Journal of Software: Evolution and Process*, vol. 37, no. 11, Nov. 2025, doi: 10.1002/SMR.70063.

- [9] M. Yaseen *et al.*, “Design of Minimal Spanning Tree and Analytic Hierarchical Process (SAHP) Based Hybrid Technique for Software Requirements Prioritization,” *IET Software*, vol. 2025, no. 1, 2025, doi: 10.1049/SFW2/8819735.
- [10] O. Odarushchenko, O. Odarushchenko, O. Striuk, V. Shamanskyi, and P. Hroza, “AUTOMATING REQUIREMENTS TRACEABILITY IN PROJECT DOCUMENTATION USING TRACETREND TOOL: MODEL, DESIGN AND APPLICATION,” *Radioelectronic and Computer Systems*, vol. 2025, no. 4, pp. 236–246, 2025, doi: 10.32620/REKS.2025.4.16.
- [11] A. Puig-Denia, B. Forés, J. M. Fernández-Yáñez, and M. Boronat-Navarro, “INTRODUCING AN OPEN-SOURCE SOFTWARE FOR THE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN THE BUSINESS MANAGEMENT DEGREE,” *INTED2023 Proceedings*, vol. 1, pp. 7250–7258, Mar. 2023, doi: 10.21125/INTED.2023.1991.
- [12] A. H. Mirza, R. M. N. Halim, and Y. Yeni, “Evaluation of the Open ERP Implementation for MSME (Case Study: Palembang City),” *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 6, no. 2, pp. 830–838, Jun. 2024, doi: 10.51519/JOURNALISI.V6I2.728.
- [13] E. Dimitriadou and A. Lanitis, “A critical evaluation, challenges, and future perspectives of using artificial intelligence and emerging technologies in smart classrooms,” *Smart Learning Environments*, vol. 10, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1186/S40561-023-00231-3.
- [14] B Ravikumar, Sk Ishrath Aara, K Prabhavathi, K Sravanthi, P Rama Rao, and P Divya Hymavathi, “NEXT-GENERATION SMART CLASSROOM USING AI AND IOT TECHNOLOGIES,” *International Journal of Engineering Research and Science & Technology*, vol. 22, no. 2(2), pp. 170–178, Apr. 2026, doi: 10.62643/IJERST.2026.V22.N2(2).2919.
- [15] Z. Yan and T. Zhou, “An Intelligent Classroom Management System Based on AI + IOT Technology,” *Proceedings - 2022 12th International Conference on Information Technology in Medicine and Education, ITME 2022*, pp. 202–205, 2022, doi: 10.1109/ITME56794.2022.00052.
- [16] M. Zhang and X. Li, “Design of Smart Classroom System Based on Internet of Things Technology and Smart Classroom,” *Mobile Information Systems*, vol. 2021, 2021, doi: 10.1155/2021/5438878.



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital



Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Asignatura:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

EQUIPO C

Integrantes:

GILCES JOSE

MENDOZA ALLAN

VELEZ JOSTIN

Curso y paralelo:

4to Software, "B"

Periodo:

2026-2027 PPA

odoo

ÍNDICE

1. ¿Qué es Odoo?
2. Contexto y Elicitación
3. Fundamentos y Clasificación
4. Priorización y Análisis Crítico
5. Ventajas, desventajas y aplicabilidad al caso de uso



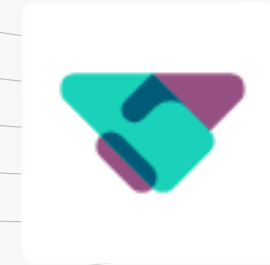
Contabilidad



Información



Firma electrónica



CRM



Studio



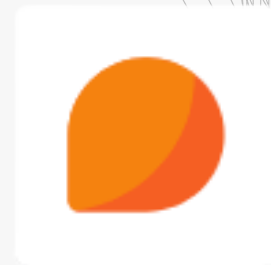
Suscripciones



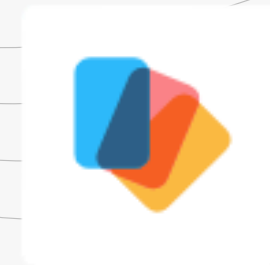
IA



Punto de venta



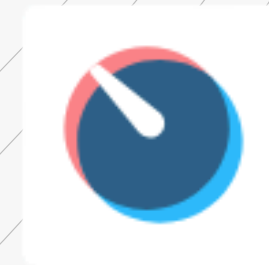
Conversaciones



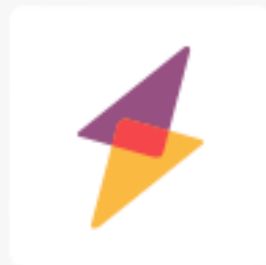
Documentos



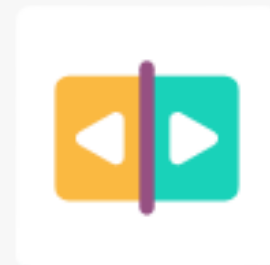
Proyecto



Partes de horas



Servicio de campo



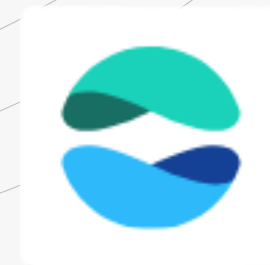
Planificación



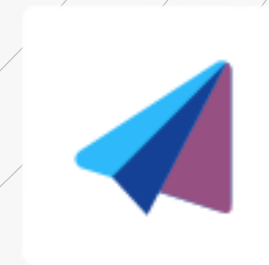
Servicio de asisten...



Comercio electróni...



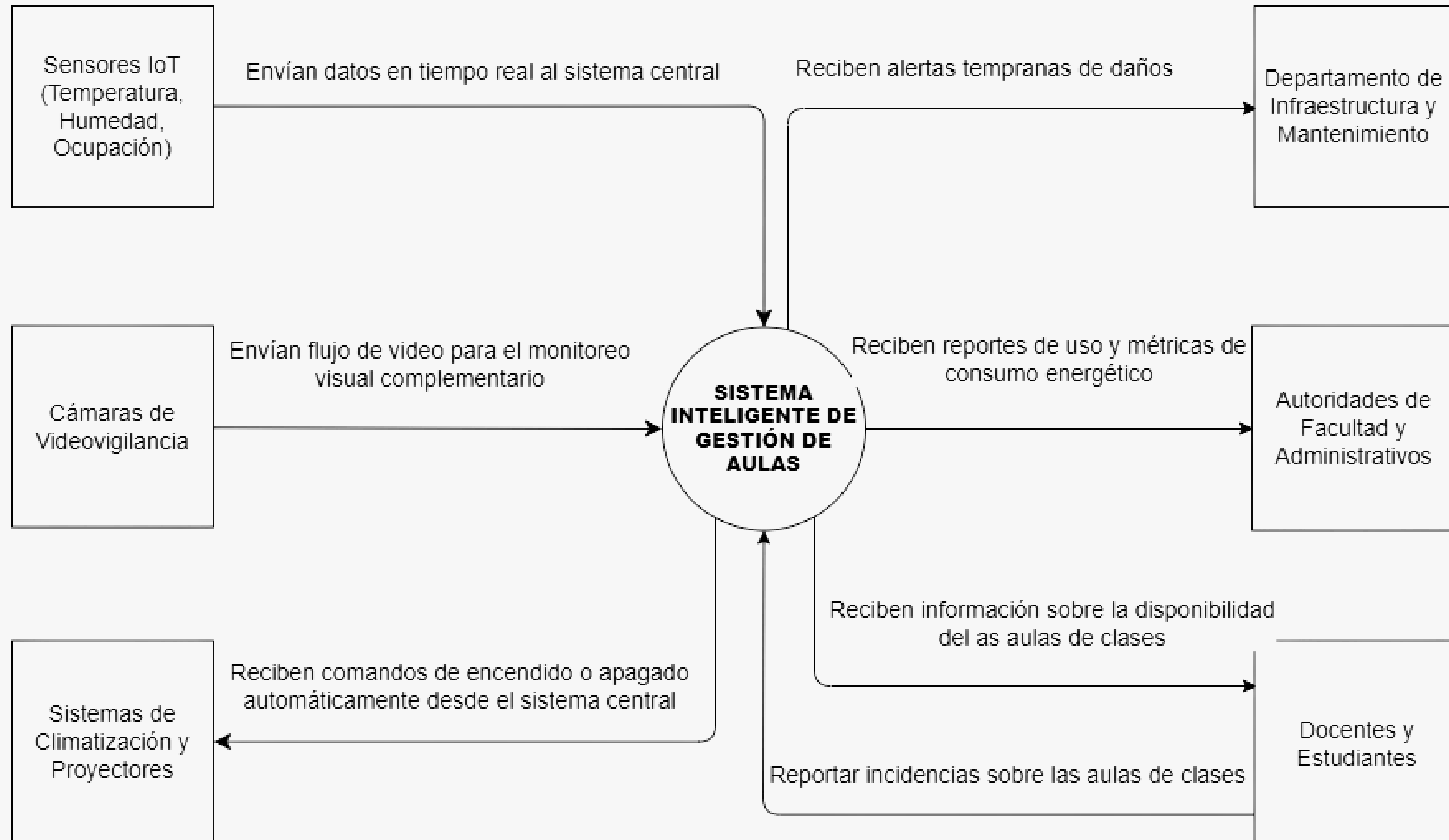
Sitio web



Marketing por corr...

Contexto y Elicitación

Diagrama de Contexto



Contexto y Elicitación

¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector?

“Yo paso revisando que aula
quedan prendido y los vengo
apagando.”



Elicitación y Análisis



Contexto y Elicitación

RF-O4. El sistema debe monitorear el estado operativo de los proyectores (encendido, apagado, sin señal) de cada aula y permitir su control remoto desde la plataforma.

Elicitación y Análisis



Contexto y Elicitación

RF-18. El sistema debe generar reportes exportables en formato PDF o Excel sobre el uso de aulas, consumo energético y estado de los equipos, disponibles para las autoridades de la facultad.

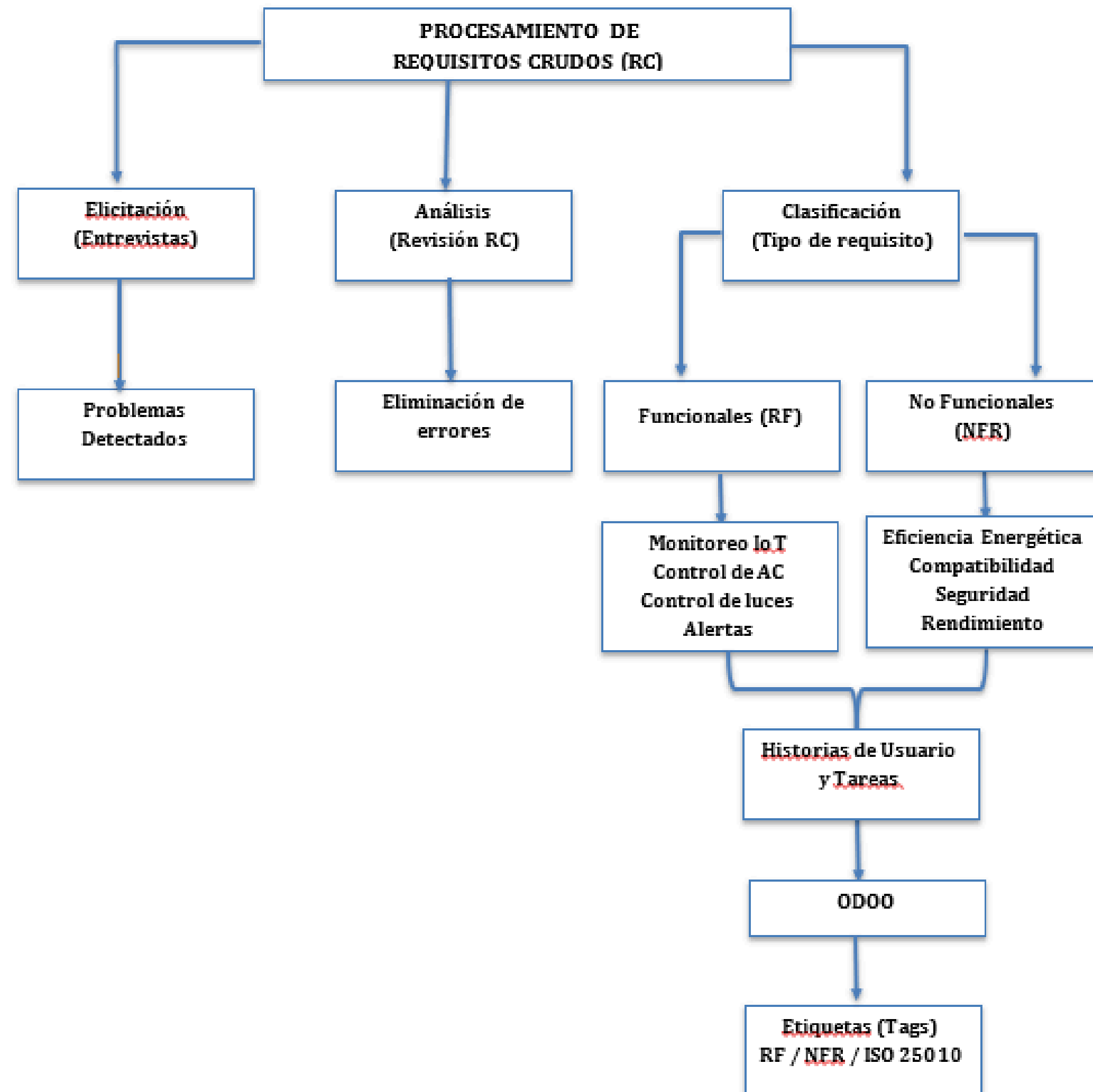
Elicitación y Análisis



Mapa Mental



Procesamiento De Requisitos Crudos



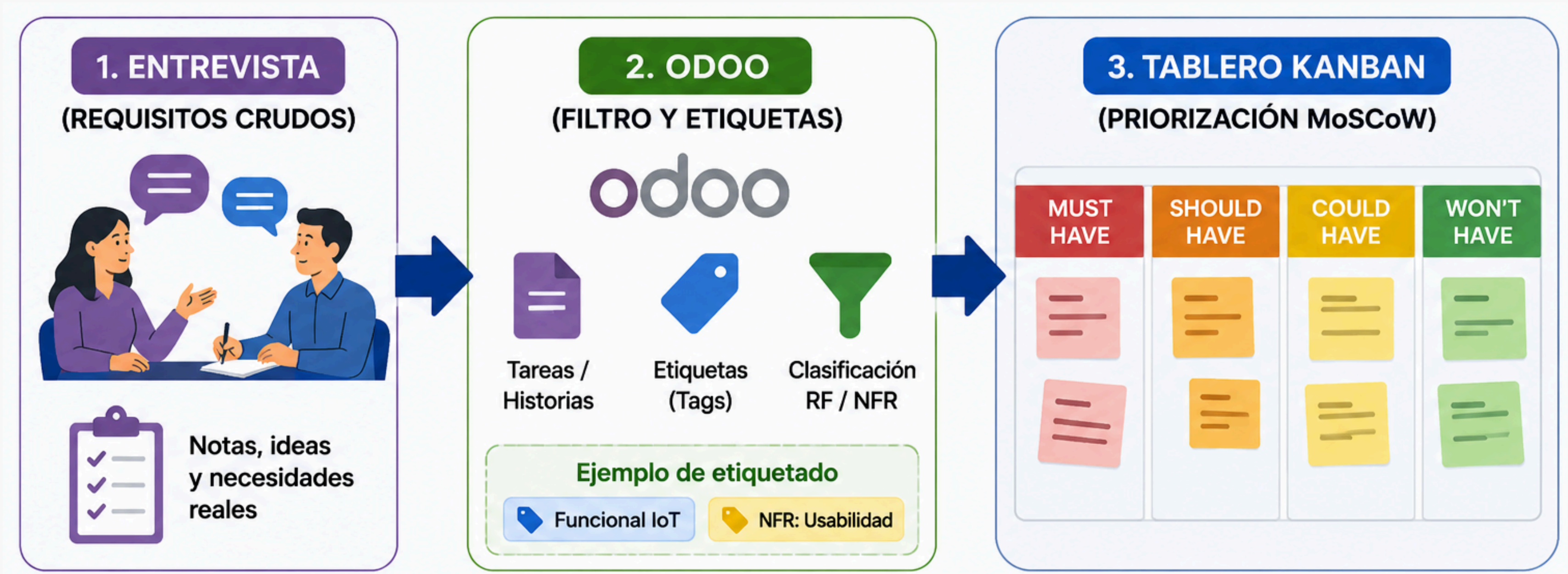
Clasificación de requisitos

Requisitos del sistema

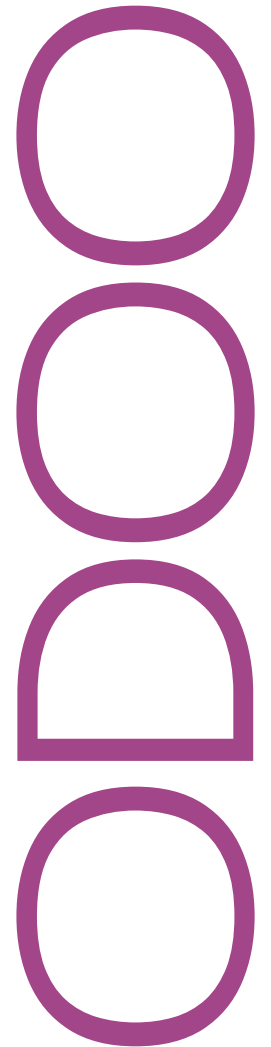
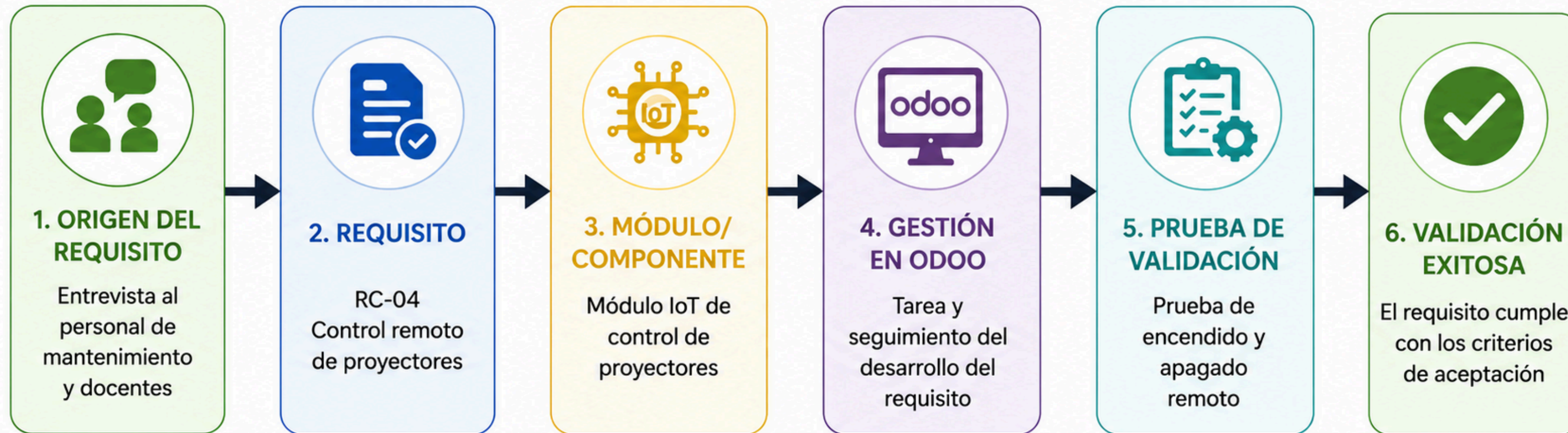
Requisitos Funcionales (RF)	
	RC-O4: Control remoto de proyectores IoT
	RC-O5: Control de aires acondicionados
	RC-O6: Generación de alertas automáticas

Requisitos No Funcionales (NFR)	
	RC-13: Eficiencia energética y mitigación del desperdicio eléctrico
	Compatibilidad con dispositivos
	Seguridad

Flujo de trabajo en ODOO



Matriz de trazabilidad





Análisis crítico sobre Odoo

- **¿Reemplaza o complementa?**

Odoo complementa al analista de requisitos, ya que organiza y da seguimiento a la información.

- **¿Calidad que mejora o compromete?**

Mejora la trazabilidad y mantenibilidad, aunque requiere tiempo de configuración inicial.

Análisis crítico sobre Odoo

- **¿Aplicable al contexto local?**

Sí. Odoo permite centralizar los requisitos del proyecto en una sola plataforma sin necesidad de licencias costosas.

- **¿Riesgo ético?**

Si no se configuran correctamente los permisos, podría ser vista por usuarios no autorizados.

Ventajas y desventajas

Aspecto	Ventajas	Desventajas
Flujo	Trazabilidad de crudo a formal (RC-04/18).	Configuración manual de etiquetas.
Análisis	Soporte genérico para ISO 25010 y MoSCoW.	Enfoque Operativo, no de Ingeniería
Equipo	Colaboración centralizada en tiempo real.	Curva de aprendizaje media.

The background features a series of concentric circles that create a sense of depth and movement, with a grid pattern visible in the lower right corner.

iGracias por su atencion !